GIẢI ĐỀ NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH – ĐỀ 1

Câu 1. Đơn vị dữ liệu ở tầng Vận chuyển (Transport) trong mô hình TCP/IP được gọi là gì?

A. Frame **B.** Packet **C.** Message **D.** Segment

Frame: Tầng liên kết (Tầng 4)

Packet: Tầng mạng (Tầng 3)

Message: Tầng ứng dụng (Tầng 1)

Segment: Tầng vận chuyển (Tầng 2)

Đáp án: D

Câu 2. Giao thức nào sau đây hoạt động ở tầng Vận chuyển và cung cấp dịch vụ truyền thông tin không tin cậy, phi kết nối?

A. HTTP **B.** TCP **C.** UDP **D.** IP

UDP: Truyền tin không tin cập, không cần TCP Handshake mà truyền dữ liệu luôn

Câu 3. Quá trình bóc tách các header ở mỗi tầng khi dữ liệu đi từ dưới lên trên ở phía máy nhận được gọi là gì?

A. Encapsulation **B.** Segmentation **C.** De-encapsulation **D.** Multiplexing

De-encapsulation: Quá trình bóc tách header khi dữ liệu đi từ dưới lên trên ở phía máy nhận

Encapsulation: Quá trình them header khi dữ liệu đi từ trên xuống dưới ở phía máy gửi

Multiplexing: Gom nhiều dữ liệu vào chung 1 kênh truyền để truyền ra ngoài

Demultiplexing: Tách dữ liệu ra và gửi đến đúng ứng dụng cần thiết

Đáp án: C.

Câu 4. Trong một yêu cầu HTTP, dòng *Host: www.uit.edu.vn* có ý nghĩa gì?

A. Cho biết địa chỉ IP của máy chủ

B. Cho biết phiên bản HTTP mà client đang sử dụng

C. Chỉ định máy chủ web mà yêu cầu được gửi tới, cần thiết cho các máy lưu trữ nhiều trang web

D. Cho biết loại trình duyệt của người dùng

C. Chỉ định máy chủ web mà yêu cầu được gửi tới

Câu 5. Trong các cặp giao thức và tầng hoạt động sau, cặp nào là đúng?

A. HTTP - Tầng vận chuyển **C.** IP - Tầng mạng

B. TCP - Tầng mạng **D.** Ethernet - Tầng ứng dụng

IP – Tầng mạng

HTTP – Tầng ứng dụng

TCP - Tầng vận chuyển

Ethernet – Tầng liên kết

Đáp án: C.

Câu 6. Khi một trình duyệt nhận được mã trạng thái HTTP là '304 Not Modified', điều đó nghĩa là gì?

Đối tượng trong cache, vẫn còn hợp lệ, không cần tải lại

Câu 7. Trong hệ thống DNS, bản ghi nào được sử dụng để ánh xạ một tên miền (hostname) sang một địa chỉ IPv4?

A. Bản ghi A

B. Bản ghi CNAME

C. Bản ghi MX

D. Bản ghi NS

A: name: host_name, value: IP

MX: Mailserver – địa chỉ IP

NS: Máy chủ - Máy chủ có thẩm quyền quản lý

CNAME: Bí danh – Tên gốc

Đáp án: A.

Câu 8. Giao thức nào được user agent sử dụng để tải email từ mail server về máy tính và xóa email đó khỏi server?

A. SMTP **B.** POP3 **C.** IMAP **D.** HTTP

POP3

SMTP: Soạn mail, gửi mail ở phía người gửi

IMAP: Đọc thư, đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị khác nhau

POP3: Tải thư, xóa...

Đáp án: B.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** về kết nối bền vững?

A. Tăng số lượng RTTs cần thiết so với kết nối không bền vững

B. Luôn đóng kết nối TCP ngay sau khi một đối tượng được gửi

C. Cho phép gửi nhiều yêu cầu/ phản hồi trên cùng một kết nối TCP

D. Yêu cầu một kết nối TCP mới cho mỗi đối tượng

Cho phép gửi nhiều yêu cầu / phản hồi trên cùng 1 kết nối TCP vì sau khi đã thực hiện TCP Handshake, nó sẽ giữ kết nối TCP. Chỉ đóng lại khi có yêu cầu

Câu 10. Thời gian cần thiết để đẩy tất cả các bit của một gói tin ra khỏi đường truyền được gọi là gì?

A. Trễ lan truyền

B. Trễ hàng đợi

C. Trễ truyền

D. Trễ xử lý

- Trễ truyền (dtrans): Thời gian cần thiết để tất cả bit ra khỏi đường truyền.
- Trễ lan truyền (dprop): Thời gian cần thiết để một gói tin đi từ điểm vật lý bắt đầu đến điểm vật lý kết thúc.
- Trễ tại nút (dproc): Thời gian xử lý tại nút
- Trễ hang đợi (dqueue): Thời gian xử lý trong hang đợi

Đáp án: C

Câu 11. Một gói tin có độ dài 4000 bytes được truyền trên một liên kết có tốc độ 2 Mbps. Thời gian trễ do truyền (transmission delay) là bao nhiêu?

A. 2 ms **B.** 16 ms **C.** 20 ms **D.** 16 s

Chú ý ở đây là Megabit chứ không phải Megabyte

Dtrans = 4000*8 /2*10^6 = 2 * 10^(-3) = 0.016 s **(B)**

Câu 12. Giao thức nào xử lý được việc mất gói tin ACK bằng cách sử dụng cơ chế timeout?

A. RDT 2.0 **B.** RDT 2.1 **C.** RDT 2.2 **D.** RDT 3.0

Rdt 1.0: Truyền tin cậy hoàn toàn, tin tưởng hoàn toàn vào đường truyền kết nối

Rdt 2.0: Kênh truyền có lỗi => Giải quyết bằng cách thêm ACK / NAK

Rdt 2.1: ACK / NAK bị lỗi => Giải quyết bằng cách đánh số gói tin bằng Sequence Number

Rdt 2.2: Không cần NAK

Rdt 3.0: Mất gói tin. Bên gửi chờ đợi bên nhận gửi lại ACK trong 1 khoảng thời gian hợp lí. Nếu sau thời gian đó không thấy phản hồi thì sẽ gửi lại gói tin

Đáp án: D. RDT 3.0

Câu 13. Cookie được sử dụng để giải quyết vấn đề nào của giao thức HTTP?

A. Tốc độ truyền chậm

B. Tính phi trạng thái

C. Không khả năng mã hóa

D. Không thể truyền file lớn

Tính phi trạng thái: Server không lưu trữ thông tin, lịch sử về các Request trước đó. Mỗi HTTP Request được xử lý độc lập với nhau.

Chức năng của cookies là lưu lại thông tin trạng thái người dung => giúp khắc phục vấn đề của HTTP, từ đó giúp lưu thông tin người dùng

Đáp án: B

Câu 14. Tổng độ dài của header trong một gói tin TCP tối thiểu là bao nhiêu byte?

A. 8 bytes **B.** 16 bytes **C.** 20 bytes **D.** 32 bytes

Độ dài header của TCP tối thiểu 20 bytes (Gồm rất nhiều trường khác nhau)

UDP: Dest port, source port, Length, Checksum. Mỗi trường 2 bytes => 8 bytes

Đáp án: C

Câu 15. Điều gì xảy ra trong bước thứ hai của quá trình bắt tay ba bước của TCP?

A. Client gửi một gói tin SYN tới server

B. Server gửi một gói tin SYN và ACK tới client

C. Client gửi một gói tin ACK tới server

D. Client gửi một gói tin FIN tới server

1. Client gửi một gói tin SYN tới server
2. Server gửi một gói tin SYN – ACK tới client
3. Client gửi gói ACK tới server báo hiệu đã nhận được gói SYN – ACK

Đáp án: B

Câu 16. Tại sao HTTP được gọi là giao thức phi trạng thái?

A. Vì nó không sử dụng TCP

B. Vì máy chủ không lưu lại thông tin về các yêu cầu trước đó của cùng một client

C. Vì nó chỉ có thể truyền văn bản

D. Vì kết nối luôn được duy trì

Tính phi trạng thái: Server không lưu trữ thông tin, lịch sử về các Request trước đó. Mỗi HTTP Request được xử lý độc lập với nhau.

Đáp án: B

Câu 17. Một đường truyền có tốc độ 10Mbps. Thời gian để truyền một file có dung lượng 5MB là bao lâu?

A. 4 giây **B.** 0.5 giây **C.** 5 giây **D.** 40 giây

T = $(5*10^6 * 8) / (10 * 10^6) = 4$ (s)

Đáp án: A

Câu 18. Cặp thông tin nào xác định duy nhất một socket TCP phía server?

A. Địa chỉ nguồn, số cổng nguồn

B. Địa chỉ IP đích, số cổng đích

C. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích

D. Địa chỉ MAC đích, số cổng đích

Dest IP, Dest Port

Đáp án: B

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là **SAI** về giao thức IMAP?

A. Cho phép người dùng tạo và quản lý các thư mục email trên server

B. Đồng bộ hóa trạng thái email (đã đọc, đã xóa) trên nhiều thiết bị

C. Tải toàn bộ email về máy client và xóa chúng khỏi server theo mặc định

D. Hoạt động dựa trên giao thức TCP

Tải toàn bộ email về máy client và xóa chúng khỏi server theo mặc định (POP3)

Đáp án: C

Câu 20. Nếu bạn thấy *Connection: keep-alive* trong một header HTTP, điều này cho biết điều gì?

A. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối UDP

B. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối bền vững

C. Trình duyệt đang yêu cầu một kết nối không bền vững

D. Trình duyệt đang gửi một cookie

B. Trình duyệt thông báo đang giữ một kết nối bền vững

Câu 21. Một trong những ưu điểm chính của kiến trúc mạng P2P so với Client-Server là gì?

A. Dễ quản lý hơn

B. An toàn và bảo mật hơn

C. Có khả năng mở rộng tốt vì các peer vừa tải về vừa cung cấp cho các peer khác

D. Luôn có một máy chủ trung tâm để điều

Client – Server: Dễ quản lý hơn, có một máy chủ trung tâm để cung cấp tài nguyên cho các client phân tán

P2P: Các peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác và peer đó cũng cung cấp dịch vụ cho các peer khác => Hỗ trợ lẫn nhau => Dễ mở rộng

Đáp án: C

Câu 22. Thứ tự đúng của các lệnh trong một phiên gửi mail SMTP đơn giản là gì?

A. HELO, DATA, MAIL FROM, RCPT TO

B. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA

C. MAIL FROM, RCPT TO, HELO, DATA

D. DATA, HELO, MAIL FROM, RCPT TO

Đáp án: B

Câu 23. Trong header của gói tin UDP, trường *Length* có giá trị là 1024. Kích thước phần dữ liệu (payload) của gói tin này là bao nhiêu byte?

A. 1024 bytes **B.** 1016 bytes **C.** 1020 bytes **D.** 1032 bytes

Trường Length bao gồm kích thước header (8 bytes) và kích thước payload. Vì vậy, kích thước payload là 1024 – 8 = 1016 (bytes)

Đáp án: B

Câu 24. Trong các mã trạng thái HTTP sau, mã nào chỉ ra lỗi từ phía client (ví dụ: yêu cầu sai cú pháp)?

A. 200 OK

B. 301 Moved Permanently

C. 400 Bad Request

D. 503 Service

1xx: Information – Cung cấp thông tin

2xx: Successful

3xx: Redirect

4xx: Client error

5xx: Server error

Đáp án: C

Câu 25. Mục đích của việc sử dụng số cổng (port number) trong header của TCP và UDP là gì?

A. Để xác định địa chỉ vật lý (MAC) của máy đích

B. Để xác định tiến trình ứng dụng đang gửi hoặc nhận dữ liệu trên một máy tính

C. Để kiểm soát lỗi bit trong quá trình truyền

D. Để sắp xếp các gói tin theo đúng thứ tự

Gói tin TCP được xác định bởi 4 trường: Source Port, Source IP, Dest Port, Dest IP

Gói tin UDP được xác định bởi: Dest Port, Source Port

Để xác định tiến trình ứng dụng đang gửi hoặc nhận dữ liệu

Câu 26. Giao thức RDT 2.0 đã giải quyết được vấn đề lỗi bit, nhưng nó vẫn có một lỗ hổng nghiêm trọng là gì?

A. Không xử lý được gói tin bị mất

B. Không xử lý được trường hợp gói tin ACK/NAK bị lỗi

C. Tốc độ truyền quá chậm

D. Không có số thứ tự cho gói tin

B. Không xử lí được trường hợp gói tin ACK/NAK bị lỗi

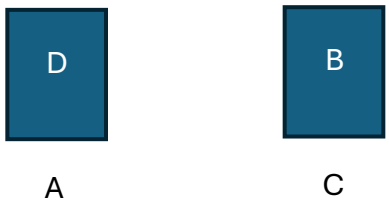
Câu 27. Một host có địa chỉ IP là A và muốn gửi dữ liệu đến một tiến trình có cổng là B trên một host khác có địa chỉ IP là C. Tiến trình gửi sử dụng số cổng là D. Gói tin UDP sẽ có thông tin gì trong header?

A. IP nguồn A, Cổng nguồn B, IP đích C, Cổng đích D

B. IP nguồn A, Cổng nguồn D, IP đích C, Cổng đích B

C. IP nguồn C, Cổng nguồn D, IP đích A, Cổng đích B

D. IP nguồn A, Cổng nguồn D, IP đích B, Cổng đích C



IP nguồn A, cổng nguồn D, IP đích C, Cổng đích B

Câu 28. Quá trình phân giải tên miền *www.example.com* theo kiểu truy vấn tuần tự diễn ra như thế nào?

A. Local DNS server hỏi root server, root server hỏi TLD server, TLD server hỏi authoritative server và trả kết quả về cho local DNS

B. Local DNS server hỏi root server, root server trả về TLD server. Local hỏi TLD, TLD trả về authoritative server. Local DNS tự hỏi authoritative server và nhận kết quả

C. Client hỏi trực tiếp root server để lấy địa chỉ IP

D. Client hỏi TLD server, TLD server hỏi root server để lấy câu trả lời

Đáp án: B

Câu 29. Thông số MSS (Maximum Segment Size) giới hạn điều gì?

A. Lượng dữ liệu tối đa mà một gói IP có thể mang

B. Lượng dữ liệu tầng ứng dụng tối đa mà một segment TCP có thể mang

C. Kích thước tối đa của một frame Ethernet

D. Kích thước tối đa của bộ đệm phía nhận

B. Lượng dữ liệu tầng ứng dụng tối đa mà một segment TCP có thể mang

Câu 30. Trong các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là **SAI**?

A. DNS: UDP, Port 53

B. FTP: TCP, Port 21

C. SMTP: TCP, Port 25

D. HTTP: UDP. Port 80

D. HTTP: UDP Port 80

Câu 31. Alice truy cập một trang web 3 lần. Lần 1 nhận mã 200. Lần 2 nhận mã 304. Lần 3 nhận mã 200. Hỏi server đã gửi toàn bộ nội dung trang web cho Alice bao nhiêu lần?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

2 lần vì Alice nhận được mã 2xx 2 lần, mã 3xx báo hiệu trang web đã được lưu cache ở phía client nên server không gửi lại để tiết kiệm bang thông

Câu 32. Một client sử dụng HTTP bền vững để tải một trang web chứa 1 file HTML và 5 ảnh. Cần tối thiểu bao nhiêu kết nối TCP?

A. 1 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 6

A. Vì HTPP bền vững nên TCP Connection được giữ mở => 1 kết nối TCP duy nhất

Câu 33. Tính checksum của 2 chuỗi 16-bit 0011001100110011 và 0101010101010101

A. 1000100010001000 **B.** 0111011101110111 **C.** 1000100010001001 **D.** 0111011101110110

Cộng hai chuỗi lại bình thường. Nếu đáp án ra 17 bit (còn dư lại số 1 thì lấy số 1 đó cộng tiếp lại). Sau khi cộng xong thì tiến hành đảo bit lại.

0011001100110011 + 0101010101010101 = 1000100010001000

Đảo bit: 0111011101110111

Đáp án: B

Câu 34. Giả sử các bản ghi tài nguyên (Resource Records) sau đây đang tồn tại trên một máy chủ DNS có thẩm quyền cho miền *uit.edu.vn*:

(dns.uit.edu.vn, 192.168.1.1, A)

(www.uit.edu.vn, web-alias.uit.edu.vn, CNAME)

(web-alias.uit.edu.vn, 118.69.120.50, A)

(uit.edu.vn, mail.uit.edu.vn, MX)

(mail.uit.edu.vn, 118.69.120.70, A)

Dựa vào bảng CNAME, ta có thể thấy địa chỉ www.uit.edu.vn là bí danh, tên gốc là web-alias.uit.edu.vn. Địa chỉ có tên gốc này được ánh xạ trong bảng ghi type A => Địa chỉ IP là 118.68.120.50

Câu 35. Bên gửi (A) và bên nhận (B) sử dụng RDT 3.0. A gửi gói pkt0. B nhận được pkt0 và gửi ACK0. Tuy nhiên, ACK0 bị mất trên đường truyền.

A. Bên A sẽ bị kẹt vĩnh viễn, không bao giờ gửi pkt1

B. Bên A sẽ hết thời gian chờ (timeout) của pkt0 và gửi lại pkt0

C. Bên B sẽ gửi lại ACK0 sau một khoảng thời gian chờ

D. Bên A sẽ gửi ngay pkt1 vì nó cho rằng B đã nhận được pkt0

Vì sử dụng rdt 3.0 nên sau một khoảng thời gian, nếu không nhận được ACK thông báo đã nhận gói tin thành công. Bên A sẽ gửi lại gói tin

Đáp án: B

Câu 36.

Đầu tiên, trình duyệt sẽ tìm kiếm địa chỉ IP của server nhờ DNS (1)

Sau khi đã có địa chỉ IP, trình duyệt và server sẽ tiến hành thiết lập kết nối TCP (TCP Handshake) để truyền và gửi dữ liệu (2)

Trình duyệt gửi các HTTP Request đến server và nhận lại nội dung mong muốn (3)

Vậy nên, thứ tự đúng là DNS -> TCP -> HTTP

Câu 37. Một client cần tải một file có dung lượng 10,000 bytes từ một server. Cho biết kích thước segment tối đa (MSS) là 1,000 bytes và thời gian đi-về (RTT) là 50ms. Bỏ qua các pha Khởi động chậm và Tránh tắc nghẽn, giả sử client có thể gửi một yêu cầu cho một segment mới ngay khi nhận được segment trước đó (mỗi segment cần 1 RTT để yêu cầu và nhận về). Tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành việc tải file này là bao nhiêu, tính cả thời gian thiết lập kết nối ban đầu?

Thời gian thiết lập TCP Handshake: 50ms

Số segment cần phải gửi là: 10000 / 1000 = 10 (segments)

Mỗi segment cần 1 RTT để yêu cầu và nhận về => Cần 10RTT = 500 ms

Vì vậy, thời gian tối thiểu là: 550ms

Câu 38

Thông lượng = min(R1, R2, R3) = 2

Câu 39

Content-Length: 162 byte

Câu 40

Một gói tin có kích thước L bytes được gửi qua một liên kết duy nhất dài 2000km. Tốc độ lan truyền trên đường liên kết là 2.5 × 108 m/s. Tốc độ truyền của liên kết là 2 M bps. Giả sử tổng độ trễ từ đầu đến cuối (bỏ qua trễ hàng đợi và xử lý) đo được là 20 ms. Hỏi kích thước L của gói tin là bao nhiêu? (1 M bps = 10^6 bps, 1 byte = 8 bits)

Tổng độ trễ = dtrans (Tốc độ truyền) + dprops (Tốc độ lan truyền)

- ⇨ 20 = 2000*10^6/ (2.5*10^8) + L/R => L = 12R = 12 * (2*10^6 / (8*10^3)) = 3000 (byte) (Chú ý Megabit)

GIẢI ĐỀ NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH – ĐỀ 2

Câu 1. Internet dưới góc nhìn thực tế được gọi là?

A. Mạng của các mạng

B. Cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ ứng dụng

C. Cung cấp giao diện lập trình phân tán

D. Thế giới trên đầu ngón tay

Internet dưới góc nhìn thực tế:

- Mạng của các mạng

Internet dưới góc nhìn dịch vụ

- Cơ sở hạ tầng: cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng
- Giao diện lập trình cho ứng dụng phân tán

Câu 2. Hai chức năng chính của mạng lõi là gì?

A. Cung cấp dịch vụ từ ISP

B. Truyền dữ liệu và lưu trữ thông tin gói tin

C. Định tuyến, chuyển tiếp

D. Kiểm soát truy cập của người dùng

C. Định tuyến, chuyển tiếp

- Chuyển tiếp: chuyển tiếp gói tin từ đầu vào tới đầu ra thích hợp trên modem

- Định tuyến: Xác định tuyến đường (ngắn nhất) từ nguồn tới đích

Câu 3. Hàng đợi trong việc truyền gói tin xảy ra khi nào?

A. Yêu cầu đến chậm hơn khả năng phục vụ

B. Yêu cầu đến nhanh hơn khả năng phục vụ

C. Yêu cầu đến bằng khả năng phục vụ

D. Hệ thống không có yêu cầu nào

B. Yêu cầu đến nhanh hơn khả năng phục vụ

- Khi các gói tin truyền đến, nhanh hơn khả năng phục vụ của router thì các gói tin đó phải chờ

Câu 4. Gói tin sẽ bị hủy khi nào?

A. Thời gian chờ quá 10 phút

B. Yêu cầu đến nhanh hơn khả năng phục vụ

C. Bộ đệm của bộ định tuyến đầy

D. Khi tốc độ truyền vượt quá tốc độ nhận

Các gói tin khi chờ sẽ được đặt trong bộ nhớ đệm của router. Khi buffer đầy thì gói tin sẽ bị hủy

Câu 5. Giả sử rằng mỗi kết nối cần 2 bước nhảy liên tiếp (2 consecutive hops), và các cuộc gọi được kết nối theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ: một kết nối có thể đi từ A đến C, từ B đến D, từ C đến A, và từ D đến B. Với các ràng buộc như vậy, số lượng kết nối tối đa có thể diễn ra đồng thời trong mạng tại một thời điểm là bao nhiêu?

- Đường truyền từ A đến C (theo chiều kim đồng hồ) phải đi qua AB (18 kết nối) và BC (14 kết nối). Nhưng bị giới hạn bởi đường truyền có số kết nối ít hơn => Từ A đến C chỉ có thể truyền qua 14 kết nối
- Đường truyền từ C đến A (theo chiều kim đồng hồ) phải đi qua CD (16 kết nối) và DA (12 kết nối) nhưng bị giới hạn bởi số kết nối ít hơn => Từ C đến A qua được 12 kết nối

Có tổng cộng 26 kết nối

Câu 6. Ghép kênh theo thời gian có tên gọi là gì?

A. FDT **B.** TDF **C.** FDMFDT **D.** TDM

Ghép kênh theo thời gian (TDM): Các cuộc gọi được phân bổ vào các khe (slot) định kì, có thể truyền ở tốc độ tối đa ở dải tần số trong các khe thời gian của nó.

Ghép kênh theo tần số (FDM): Các cuộc gọi được phân bổ vào các băng tần riêng, có thể truyền ở tốc độ tối đa ở bang tần đó.

Đáp án: D

Câu 7. Bốn nguyên nhân gây ra trễ gói tin?

A. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ định truyến, trễ tại nút

B. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ tại nút, trễ tắc nghẽn mãng

C. Trề truyền, trễ tại nút, trễ hàng đợi, trễ lan truyền

D. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ tại nút, trễ ứng dụng truyền.

C. Trề truyền (dtrans), trễ lan truyền (dprops), trễ nút (dproc), trễ hang đợi (dqueue)

Câu 8. Thông lượng được định nghĩa là gì?

A. Số gói tin bị trễ trong một đơn vị thời gian.

B. Thời gian trung bình để gói tin truyền được từ nguồn đến đích thành công.

C. Tốc độ trung bình của gói tin từ nguồn đến đích.

D. Số bit được truyền từ nguồn đến đích trong một khoảng thời gian

D. Số bit được truyền từ nguồn đến đích trong một khoảng thời gian

Câu 9. Dựa vào hình bên dưới. Hãy cho biết thông lượng đạt được là bao nhiêu và tỉ lệ tận dụng kênh truyền (link utilization) nếu R_s truyền ở tốc độ tối đa.

Công thức thông lượng: R = min(R_s, R_c, R / 4) = min(90,80,200/4) = 50

- Khi R_s truyền ở tốc độ tối đa, ta sẽ có 80 => Tỉ lệ tận dụng kênh truyền: 50 / 80 = 0.625

Đáp án: A

Note: Câu này ảnh mình quên lấy them phần caption trong slide, trong slide ở dưới ảnh có caption là giả sử có 10 kết nối. Nên nếu câu này có 10 kết nối như trong slide thì đáp án sẽ là 20, 0.25 nhé.

Câu 10. Chọn vào các ý đúng. Đặc điểm của mô hình P2P là?

A. Không có máy chủ luôn hoạt động

B. Các peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác

C. Tồn tại một máy chạy chính, cung cấp dịch vụ cho các máy phân tán.

D. Các peer liên tục đổi địa chỉ IP

Các ý đúng:

+ Các peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác

+ Không có máy chủ luôn hoạt động

+ Các peer liên tục đổi địa chỉ IP

Đặc điểm của client server: Có 1 máy chủ chính, cung cấp dịch vụ cho các máy phân tán. Máy chủ luôn hoạt động và cố định địa chỉ IP

Câu 11. Trong lập trình mạng, socket dùng để làm gì?

A. Tiến trình chia và ghép các gói tin

B. Là một endpoint, kết hợp giữa IP và port. Gửi và nhận dữ liệu qua mạng.

C. Một địa chỉ định danh tiến trình sẽ nhận gói tin.

D. Đáp án khác

Socket là một endpoint, kết hợp giữa IP và port, giúp cho port luôn mở để server chủ động gửi dữ liệu tới client mà không cần client gửi request

Câu 12. Giao thức vận chuyển nào hoạt động theo cơ chế *best effort*

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

Giao thức UDP truyền tải gói tin không tin cậy nên sẽ đảm bảo gói tin nhận được ít bị hư hại hay thay đổi nhất => best effort

Câu 13. Giao thức nào được gọi là Connection Oriented, hỗ trợ điều khiển luồng, chống tắc nghẽn...?

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

C. TCP

Câu 14. Giả sử cần thực hiện một giao dịch (hay một nghiệp vụ) nhanh nhất có thể từ một máy client đến một server ở xa. Bạn nên chọn giao thức vận chuyển nào?

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

Nếu tối ưu tốc độ thì nên dung UDP

Câu 15. Cổng (port) của giao thức SMTP là?

A. 20 **B.** 110 **C.** 25 **D.** 143

C. SMTP: 25

IMAP: 143

POP3: 110

Câu 16. Giao thức IMAP được sử dụng để làm gì?

A. Gửi email từ máy khách lên mail server

B. Truy cập và quản lý email trên mail server

C. Tải thư từ mail server

D. Mã hóa nội dung email trước khi gửi

B. Truy cập và quản lý email trên server.

Mail gửi tới sẽ được lưu trữ trên mail server. Để truy cập và quản lý, đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị khác nhau, ta dung IMAP

Câu 17. Khi Bob gửi mail cho Alice. Máy tính Alice bị mất kết nối mạng thì email Alice nhận được sẽ nằm ở đâu?

A. Trong mail box của Bob trên mail server của Bob

B. Trong hàng thư chờ gửi trên mail server của Alice

C. Trong hàng thư chờ gửi trên mail server của Bob

D. Trong mail box của Alice trên mail server của Alice

Mail sẽ được gửi mail agents đến mail server, sau đó chuyển tiếp đến mail server của người nhận

D. Vì Alice bị mất mạng nên Alice không thể đọc được mail, mặc dù vậy mail vẫn được lưu trên mail server

Câu 18. HTTP là?

A. Giao thức ứng dụng cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua Web và có khả năng liên kết các trang Web với nhau.

B. Giao thức tầng vận chuyển cho phép truyền tải các trang Web.

C. Một thành phần tên miền.

D. Giao diện Web.

HTTP: Giao thức cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua Web và liên kết các trang web với nhau **A**

Giao thức tầng vận chuyển: TCP, UDP

Câu 19. Tại sao HTTP được gọi là giao thức phi trạng thái?

A. Vì nó không sử dụng TCP

B. Vì máy chủ không lưu lại thông tin về các yêu cầu trước đó của cùng một client

C. Vì nó chỉ có thể truyền văn bản

D. Vì kết nối luôn được duy trì

Máy chủ sẽ không lưu lại lịch sử các HTTP Request trước đó. Mỗi yêu cầu được xử lí độc lập, sau khi dung xong thì kết nối sẽ bị đóng lại

Đáp án: B

Câu 20. Đặc điểm của HTTP bền vững (HTTP/1.1) là gì?

A. Tốn 2RTT cho mỗi đối tượng được tham chiếu

B. Trình duyệt thường mở nhiều kết nối song song

C. Máy chủ để kết nối mở sau khi phản hồi

D. Chi phí hệ điều hành cho mỗi kết nối TCP

Tốn 2 RTT: TCP Handshake + HTML => Không chắc chắn

- Sau khi nhận được dữ liệu, máy chủ chưa đóng kết nối vội mà để đó. Chỉ đóng kết nối TCP khi có yêu cầu từ client

Đáp án: C

Câu 21. Giả sử Alice truy cập một trang web và lần lượt nhận được mã HTTP 217. Mã này có nội dung gì?

A. Client Error **B.** Server Error **C.** Information **D.** Successful

Information

1xx: Information 2xx: Success 3xx: Redirect 4xx: Client error

5xx: Sever error

Đáp án: D

Câu 22. Nhiệm vụ chính của hệ thống DNS Server là?

A. Phân giải tên netbios

B. Phân giải tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại

C. Phân giải địa chỉ MAC

D. Tất cả đều đúng

- Lưu trữ các bảng ghi IP – domain. Giúp dịch IP sang domain hoặc ngược lại

Đáp án: B

Câu 23. Gánh nặng của truy vấn đệ quy trong DNS là gì?

A. Đặt gánh nặng lên máy của users

B. Tải nặng ở cấp dưới của hệ thống phân cấp

C. Đặt gánh nặng lên máy chủ tên miền

D. Các Authoritative DNS Server phải truy vấn nhiều lần cho một tên miền

Host chỉ gửi 1 yêu cầu, yêu cầu được truyền đi qua tất cả hệ thống máy chủ DNS (Root -> TLD -> A DNS Server...) gây ra tải nặng cho DNS Server

Đáp án: C

Câu 24. Bản ghi (RR) của DNS Server với name = bí danh, value = tên gốc thuộc type gì?

A. A **B.** NS **C.** MX **D.** CNAME

A: hostname - IP

NS: domain name – tên máy chủ quản lý

CNAME: bi danh – tên gốc

MX: Mail server

Câu 25. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP?

A. ARP **B.** Telnet **C.** DNS **D.** Tất cả đều đúng.

C. DNS

Telnet: TCP

Câu 26. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về đơn vị dữ liệu của tầng vận chuyển?

A. Message **B.** Segment/Datagram **C.** Packet **D.** Frame

Application (message) == Transport (segment) === Tầng mạng (datagram/packet) === Tầng liên kết (frame) === Tầng vật lý (các day bit)

B. Segment

Note: Sửa đề B. Segment C. Packet / Datagram

Câu 27. Các giao thức của tầng giao vận (Transport):

A. Các giao thức của tầng giao vận (Transport):

B. Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp

C. Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền

D. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính

Các giao thức tầng chuyển giúp đảm bảo Nội dung của 2 tiến trình và hanh vi của mỗi bên kkhi nận thông điệp

Câu 28. Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng:

A. Có yêu cầu liên kết **C.** Yêu cầu độ trễ nhỏ

B. Đòi hỏi độ tin cậy cao **D.** Không đòi hỏi độ tin cậy cao

D. Không đòi hỏi độ tin cậy cao

Câu 29. UDP Socket được xác định bởi?

A. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích

B. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn

C. Địa chỉ IP đích, số port đích

D. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích

Đáp án: C

Câu 30. Tại sao UDP được gọi là giao thức connectionless?

A. Mỗi segment được xử lý độc lập

B. UDP không thiết lập kết nối

C. Đáp án khác

D. Cả A, B đều đúng

B. UDP không thiết lập kết nối TCP Handshakes mà bắt tay vào truyền tải dữ liệu luôn

Câu 31. Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

A. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước

B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự

C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK

D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu => Đưa dữ liệu vào đúng socket tương ứng

Câu 32. Hãy tính checksum của 2 chuỗi nhị phân sau

10101100 01010001

01001001 11001100

A. 00001001 11100010

B. 01001001 11100010

C. 00001001 11110010

D. 00011001 11100010

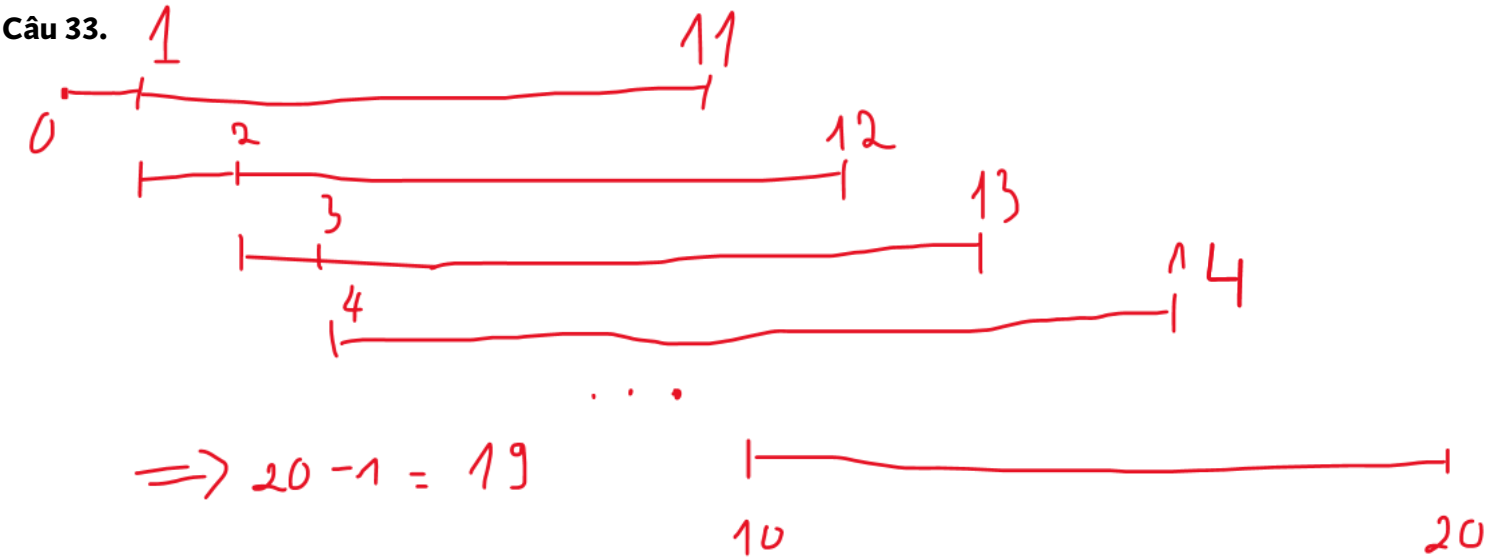
10101100 01010001

01001001 11001100

11110110 00011101

⇨ Đảo bit: 00001001 11100010 => **C**

Câu 33.



Thời gian cần tính: 20 – 1 = **19**

Câu 34.

GET /mod/forum/view.php?id=8 HTTP/1.1<cr><lf>Host: https://courses.uit.edu.vn<*cr*><*lf*>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <*cr*><*lf*> Accept:ext/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5

<*cr*><*lf*>Accept-Language: en-us,en;q=0.5..Accept-Encoding: zip,deflate<*cr*><*lf*>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7..Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<*cr*><*lf*><*cr*><*lf*>

a) Phần Accept có application/xml => Client chấp nhận file này
b) Language: en-us, en không có chỉ số q => q mặc định là 1 => Phiên bản tiếng anh được ưu tiến nhất là en-us và en
c) Không có đề cập trường Last-Modified-Since hoặc Cache-Control, Modified-Since nên không khẳng định được
d) Địa chỉ IP: không được đề cập
e) Sai: Connection: keep-alive => Server đồng ý duy trì kết nối

Câu 35.

- Mô hình P2P: Tốc độ phân phối file:

T = max(F/u, F/dmin, NF / u + Tong(ui)) (N là số peers)

- Mô hình client – server:

T = max(NF/u, F/dmin)

Tốc độ phân phối của client – server:

T1 = max(7000*5/69 , 7000 / 11) = 636.3636363636

- Mô hình P2P:

T1 = max(7000/69 , 7000 / 11, 5*7000 / (69 + 84)) = 636.3636363636

Câu 36.

Phương pháp giải:

- Bắt tay TCP Handshake: 1 RTT
- Request – Response cho file HTML: 1RTT

Các file nhỏ

- Persistent: Chỉ cần 1 lần thiết lập TCP Handshake duy nhất và nó TCP Connection được giữ
  - Non-pipeline: Gửi request response nhiều lần, mỗi object cần 1 request – response
  - Pipeline: Gửi request – response một lần duy nhất cho nhiều file.
- Non-persistent: Kết nối TCP được đóng lại. Mỗi khi yêu cầu file mới phải tốn 1 RTT cho TCP Handshake
  - Song song: Nhiều TCP Handshake + request – response thực hiện cùng lúc
  - Không hỗ trợ động cơ song song: Mỗi lần yêu cầu lại phải thực hiện lại TCP Handshake

<u>Lời giải</u>

1 RTT đầu tiên cho TCP Handshake

1 RTT tiếp theo để tải file HTML

Vì đây là kết nối persistent nên kết nối TCP được giữ. Vì vậy chỉ cần tốn thời gian để gửi Request – Response (1RTT) cho mỗi object. Trình duyệt hỗ trợ pipelining nên chỉ cần gửi request – response 1 lần duy nhất cho toàn bộ 9 object.

⇨ Thời gian để tải 1 object là: 1RTT

Tổng thời gian: 1RTT + 1RTT + 1RTT = 3RTT

Câu 37.

1 RTT đầu tiên dành cho TCP Handshake

1 RTT tiếp theo để tải file HTML

Vì là kết nối non-persistent nên kết nối TCP sẽ bị đóng lại. Vì vậy, mỗi lần tải file object phải tốn thời gian để mở lại kết nối (1 RTT) và thời gian gửi request – response (1 RTT)

⇨ Tổng thời gian để tải 1 object là 2 RTT

Trình duyệt mở ra 10 kết nối song song, nên 5 ảnh được tải cùng một lúc => chỉ cần tốn 2RTT cho 5 ảnh

Tổng thời gian cần là: 2RTT + RTT + RTT = 4RTT

Đáp án: B

Câu 38.

Thời gian tải file: t = 1 (ms)

1 RTT đầu tiên để thiết lập TCP handshake

(1RTT + t) tiếp theo để tải file HTML

Kết nối persistent nên kết nối TCP sẽ được giữ => Chỉ cần tốn thời gian để gửi request – response (1RTT). Trình duyệt hỗ trợ pipelining nên chỉ cần gửi request – response 1 lần

- ⇨ Thời gian để tải 8 object là: 1RTT (Request – response 1 lần duy nhất) + 8t (dow 8 file)

Tổng thời gian:

RTT + RTT + t + RTT + 8t = 9t + 3RTT = 1764

Đáp án: D

Câu 39.

Thời gian tải file: t = 1 (ms)

1 RTT đầu tiên để thiết lập TCP handshake

(1RTT + t) tiếp theo để tải file HTML

Kết nối non-persistent nên mỗi object, cần tốn thời gian để mở lại kết nối (1RTT), gửi request – response (1RTT). Trình duyệt không hỗ trợ kết nối song song nên không thể tiến hành 2 công việc trên một cách đồng thời

- ⇨ Thời gian để tải 1 object: (RTT + RTT + t) = 2RTT + t
- ⇨ Thời gian để tải 5 object: 5(2RTT + t) = 10RTT + 5t

Tổng thời gian: RTT + RTT + t + 10RTT + 5t = 6t + 12RTT = 6222

Đáp án: C

Câu 40.

Thời gian tải file: t = 1 (ms)

1 RTT đầu tiên để thiết lập TCP handshake

(1RTT + t) tiếp theo để tải file HTML

Kết nối non-persistent nên mỗi object, cần tốn thời gian để mở lại kết nối (1RTT), gửi request – response (1RTT). Trình duyệt hỗ trợ kết nối song song nên tiến hành 2 công việc trên một cách đồng thời

- ⇨ Thời gian để tải 1 object: (RTT + RTT + t) = 2RTT + t
- ⇨ Thời gian để tải 5 (hỗ trợ song song): 3(2RTT + t) = 6RTT + 3t

Tổng thời gian: RTT + RTT + t + 6RTT + 3t = 4t + 8RTT = 2796

Đáp án: A